Proyecto Final

Guía del Proyecto: Cálculo Vectorial Aplicado

Unidad 5 · Integración múltiple, campos vectoriales y teoremas integrales

Caso de estudio: selección de la ruta de mínima energía para un dron de reparto que vuela dentro de un campo de viento costero · Ingeniería en Sistemas Computacionales

1. Escenario

Una empresa de entregas de última milla en Ensenada opera drones que salen de un centro de distribución A hacia un cliente B, sobre la franja costera. Cerca de la costa la brisa sopla **en contra** del vuelo; tierra adentro el viento cambia de magnitud y dirección. Hay **tres rutas candidatas**: una recta, una parábola y una semicircunferencia. La ruta más corta no es necesariamente la que gasta menos batería.

El equipo de ingeniería emitirá un **dictamen técnico** que responda tres preguntas: ¿qué ruta consume menos energía y es factible con la batería del dron?, ¿por qué el trabajo del viento cambia de una ruta a otra? y ¿qué dicen el rotacional, la divergencia y el teorema de Green sobre ese viento?

2. Organización del equipo

- Equipos de **4 integrantes**. El docente asigna a cada equipo un **código** (por ejemplo, `DRN-K7P2`) que define los datos de su misión: cada equipo tiene parámetros distintos.
- Cada integrante es responsable del cálculo de un rol y del bloque de código correspondiente, pero **todos deben dominar los cuatro**: en el video cada quien explica un rol distinto al que calculó (sección 8).
- El trabajo es **estrictamente en equipo**. Nadie puede decidir trabajar solo. Si el equipo se desintegra, deben notificarlo al docente **antes de la fecha límite de reorganización**; solo el docente reasigna integrantes.
- Equipos incompletos (3 integrantes) solo con autorización del docente, quien indicará cómo se reparte el cuarto rol.

3. Modelo de la misión

Distancias en kilómetros, fuerzas en newtons, trabajo y energía en kilojoules ($1\ \text{N}\cdot\text{km} = 1\ \text{kJ}$). Los valores de su equipo $(L, k, u, b, a, e, c, d, \varepsilon, E_{\text{bat}})$ aparecen en la **ficha técnica** de la Consola de Vuelo al capturar su código.

Elemento	Modelo
Origen y destino	$A = (0,0)$, $B = (L,0)$
Viento	$\vec{F}(x,y) = \langle P, Q\rangle = \langle -u + b\,x + a\,y^2,\ \ d + e\,y^2 - c\,x\rangle$
Ruta 1 (recta)	$y = 0,\ 0 \le x \le L$
Ruta 2 (parábola)	$y = k\,x(L-x),\ 0 \le x \le L$; vértice $V = (L/2,\ kL^2/4)$
Ruta 3 (semicircunferencia)	arco superior de centro $(L/2, 0)$ y radio $R = L/2$, recorrido de A a B
Regiones	D_2: entre la Ruta 1 y la Ruta 2. D_3: semidisco entre la Ruta 1 y la Ruta 3
Energía de vuelo	$E_i = \varepsilon\,\ell_i - W_i$, donde ℓ_i es la longitud de la ruta, $W_i = \int_{C_i} \vec{F}\cdot d\vec{r}$ y ε el costo por km en aire en calma
Batería	capacidad E_{bat}; reserva mínima de 20 %: una ruta es factible si $E_i \le 0.8\,E_{\text{bat}}$

4. Tareas por rol

Integrante 1 · Ingeniero de Logística

5.8 Integral de línea

Calcular a mano el **trabajo del viento** sobre la Ruta 1 y sobre la Ruta 2:

$$W_i = \int_{C_i} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t_0}^{t_1} \Big[P\big(x(t),y(t)\big)\, x'(t) + Q\big(x(t),y(t)\big)\, y'(t) \Big] dt.$$

Mostrar la parametrización ($x = t$, $y = k\,t(L-t)$), cada término y su integral. Explicar por qué los términos con d y con $e\,y^2\,dy$ integran a cero, e interpretar el signo de cada W.

Integrante 2 · Ingeniero de Dinámica

5.7 y 5.9 Campos vectoriales, divergencia y rotacional

a) Obtener $\operatorname{div}\vec{F} = \partial P/\partial x + \partial Q/\partial y$ y $(\operatorname{rot}\vec{F})\cdot\hat{k} = \partial Q/\partial x - \partial P/\partial y$; evaluarlos en el vértice V.

b) Decidir si $\vec{F}$ es conservativo y justificarlo. ¿Qué consecuencia tiene para el trabajo sobre rutas distintas con los mismos extremos?

c) Interpretar: ¿en V el aire se comporta como fuente o como sumidero?, ¿en qué sentido tiende a girar? Pasar la expresión del rotacional al Analista de Zona.

Integrante 3 · Analista de Zona

5.3 y 5.4 Integral doble en rectangulares y polares

a) En coordenadas rectangulares: $I_2 = \iint_{D_2} (\operatorname{rot}\vec{F}\cdot\hat{k})\, dA = \int_0^{L}\int_0^{kx(L-x)} (-c - 2a\,y)\, dy\, dx$.

b) En coordenadas polares centradas en $(L/2, 0)$: $I_3 = \iint_{D_3} (\operatorname{rot}\vec{F}\cdot\hat{k})\, dA = \int_0^{\pi}\int_0^{R} \big(-c - 2a\,r\sin\theta\big)\, r\, dr\, d\theta$.

c) Interpretar el signo de I_2 e I_3 y pasar ambos resultados al Gerente de Calidad.

Integrante 4 · Gerente de Calidad

5.10 Teorema de Green

a) Calcular a mano W_3 directamente sobre la semicircunferencia: $x = \frac{L}{2} + R\cos\theta$, $y = R\sin\theta$, con θ de π a 0.

b) Comprobar el teorema de Green con el contorno cerrado que va de A a B por la recta y regresa por la ruta curva (sentido antihorario): $W_1 - W_2 = \iint_{D_2} \Big(\dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y}\Big) dA$ y $W_1 - W_3 = \iint_{D_3} \Big(\dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y}\Big) dA$. Usar W_1, W_2 del Integrante 1 e I_2, I_3 del Integrante 3.

Explicar con Green **por qué** las rutas curvas reciben un trabajo del viento distinto al de la recta.

5. Componente Python (todo el equipo)

Partan de la plantilla `dron_plantilla.py` (o su versión para Google Colab, `dron_plantilla.ipynb`) del repositorio del curso. Cada integrante programa el bloque de su rol; el programa completo debe:

1. Calcular numéricamente W_1, W_2, W_3 con `scipy.integrate.quad` e I_2, I_3 con `dblquad`, y comprobar Green.
2. Calcular la longitud de la Ruta 2, $\ell_2 = \int_0^L \sqrt{1 + k^2(L-2t)^2}\, dt$, las energías E_1, E_2, E_3 y la ruta más económica.
3. Generar el mapa del viento con las tres rutas, la gráfica de energía por ruta y una **animación** (`FuncAnimation`) del dron volando, exportada a GIF o MP4.

Entreguen el código como **repositorio público de GitHub** o **cuaderno de Colab** con permiso de lectura; el enlace va en la portada. El código no cuenta dentro de las 4 cuartillas.

6. Consola de Vuelo

Herramienta en línea que funciona en computadora o celular, sin instalar nada:

`https://thuerta2398.github.io/calculo-vectorial-u5-dron-sistemas/`

1. Capturen su código de equipo y pulsen *Cargar misión*. Se muestran su ficha técnica y su mapa.
2. **Mapa 2D**: activen las capas (rotacional, campo $\vec{F}$, rutas, regiones D_2 y D_3), elijan una ruta y pulsen *Volar*; la consola muestra $\vec{F}$ y $\vec{F} \cdot \hat{T}$ en la posición del dron.
3. **Perfil de viento**: $\vec{F} \cdot \hat{T}$ a lo largo de cada ruta. El área bajo cada curva es el trabajo W_i.
4. **Verificador**: capturen sus 9 resultados. La consola solo responde *Correcto* o *Revisa*; tras varios intentos ofrece pistas. Formato: punto decimal, sin unidades, al menos 2 decimales (`-14.37`, no `-14,37` ni `-14.37 kJ`).
5. Con los 9 resultados correctos aparece el **folio de verificación**, que va en la portada del reporte.

Ejemplo guiado: el proyecto completo resuelto paso a paso con el código `DEMO`, con instrucciones para el código, el video y el PDF, en `https://github.com/Thuerta2398/calculo-vectorial-u5-dron-sistemas/blob/main/ejemplo/Ejemplo_Guiado_DEMO.pdf`

La consola y Python comprueban resultados, pero **no sustituyen el procedimiento**: el reporte debe mostrar el desarrollo completo a mano o en editor de ecuaciones.

7. Dictamen de ingeniería

Redactado en conjunto, con los datos de los cuatro roles:

1. **Energía y factibilidad.** Comparen E_1, E_2, E_3 con el límite $0.8\,E_{\text{bat}}$. ¿Qué ruta gasta menos? ¿Cuáles son factibles con la reserva del 20 %?
2. **Efecto del viento.** Con el signo de cada W_i, ¿el viento ayuda o frena al dron en cada ruta? ¿Por qué la ruta más corta no siempre es la más económica?
3. **Rotacional y Green.** ¿$\vec{F}$ es conservativo? ¿Qué indican $\operatorname{div}\vec{F}$ y $\operatorname{rot}\vec{F}$ en V? Expliquen con I_2 e I_3 la diferencia de trabajo entre la recta y las rutas curvas.

El dictamen cierra con una decisión explícita: **ruta aprobada** (cuál y con qué reserva de batería), **aprobada con condiciones** o **misión rechazada**.

8. Entrega

Un solo archivo PDF, el mismo para todo el equipo, que **cada integrante sube** a la plataforma.

- **Portada:** código de equipo, folio de verificación, nombre de cada integrante con su rol, **enlace al video** y **enlace al código**.
- **Reporte técnico:** máximo **4 cuartillas** sin contar la portada: desarrollo por rol, figuras rotuladas (mapa, energía por ruta, capturas de la consola) con unidades, y dictamen.
- **Video:** de 4:30 a 5:30 minutos, subido a Google Drive con permiso *"Cualquier persona con el enlace puede ver"*. Antes de entregar, prueben los dos enlaces en una ventana de incógnito.

Requisitos del video

- **Los cuatro integrantes aparecen a cuadro y hablan.** No es opcional.

- **Rotación de roles:** cada integrante explica el resultado de un rol distinto al que calculó:

Quien calculó…	explica en el video…
Logística	Dinámica
Dinámica	Análisis de Zona
Análisis de Zona	Calidad
Calidad	Logística

- Explicar con sus palabras, no leer: pueden apoyarse en la consola, en la animación o en notas breves, pero no en un guion leído.
- Mostrar en pantalla la **animación** generada con Python y al menos una vez la consola; cerrar con el dictamen del equipo.

9. Evaluación

Requisitos de admisión (se revisan antes de calificar)

1. Un solo PDF con código de equipo, folio y nombres de los cuatro integrantes en la portada.
2. El enlace al video abre con permiso público de lectura. **Si no abre, el video vale 0.**
3. Los cuatro integrantes aparecen a cuadro. **Quien no aparezca tiene 0 en el video.**

Rúbrica del video (50 puntos)

Criterio	Excelente	Suficiente	Insuficiente
Dominio sin lectura (20)	Explican con sus palabras, justifican el porqué y no solo el qué, miran a cámara (20)	Se apoyan en notas, pero explican (12)	Leen un guion o la pantalla (0–5)
Interpretación física y dictamen (15)	Conectan cada resultado con la decisión de ruta (15)	Dan resultados con interpretación parcial (8)	Solo recitan números (0–3)
Participación equitativa (10)	Los cuatro explican tiempos similares (10)	Desequilibrio claro (5)	Uno o dos acaparan el video (0)
Animación y consola (5)	Muestran y explican la animación de Python y la consola (5)	Muestran solo una de las dos (2)	No las muestran (0)

Rúbrica del reporte técnico (50 puntos)

Criterio	Puntos	Qué se revisa
Desarrollo analítico por rol	20 (4×5)	Planteamiento, procedimiento completo y resultado correcto con los datos del equipo
Código Python	10	El enlace abre; el programa corre sin errores (3), reproduce los 9 resultados (3), genera la animación (2) y está organizado y comentado por rol (2)
Folio de verificación	5	El folio corresponde al código del equipo
Dictamen de ingeniería integrado	10	Responde las 3 preguntas con datos de los 4 roles y emite una decisión explícita
Formato técnico	5	Figuras rotuladas, unidades, máximo 4 cuartillas

Calificación y modificadores individuales

- Calificación del proyecto = video (50) + reporte (50). La nota del equipo se asigna a cada integrante y después se aplican los modificadores.
- **Trabajo individual por decisión propia: calificación máxima de 30/100.**
- Integrante que no aparece a cuadro: 0 en el video; conserva la nota del reporte.
- Video con duración fuera de 4:30–5:30: se descuenta el 20 % del rubro de video.
- Reporte, código o video que no corresponden al código del equipo: se anula esa evidencia.

10. Ruta de trabajo sugerida

Las fechas de entrega y de reorganización las publica el docente en la plataforma.

Semana 1	Formar equipos, cargar el código en la consola, repartir roles, leer el ejemplo guiado y abrir la plantilla de Python.
Semana 2	Cálculos a mano por rol y bloques de código; verificar en la consola los resultados de cada rol.
Semana 3	Comprobación de Green, energías, animación, folio y dictamen; borrador del reporte.
Semana 4 (si aplica)	Ensayo y grabación del video, revisión de enlaces y entrega.

Referencias

Hass, J. R., Heil, C. E., & Weir, M. D. (2018). *Thomas' calculus* (14th ed.). Pearson.

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering, 9*(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

Marsden, J. E., & Tromba, A. J. (2012). *Vector calculus* (6th ed.). W. H. Freeman.

Stewart, J., Clegg, D., & Watson, S. (2021). *Calculus: Early transcendentals* (9th ed.). Cengage Learning.

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., … SciPy 1.0 Contributors. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods, 17*(3), 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2